Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04123	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0415

Prüfumfang und Grundlagen

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0415 (Reboiler circuit K-2101/E-2103) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als zuständige ZÜS durchgeführt, um die Betriebssicherheit der Anlage sicherzustellen.

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die NR-PFE-21-2003. Gemäß dieser Vorgabe sind für die Rohrleitungen der Anlage 21 eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorzusehen.

Prüfverfahren und Normen

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 als zerstörungsfreie Prüfung in Form von Ultraschall-Wanddickemessungen durchgeführt. Dieses Verfahren ersetzt die hydraulische Druckprüfung.

Zusätzlich wurde aufgrund der im ANG-DA-2013-04120 festgestellten Mängel an der Isolierung eine Oberflächenprüfung mittels Eindringprüfung (PT) durchgeführt, um mögliche Risse an der Leitungsoberfläche auszuschließen.

Auswertung der Wanddickemessungen

Die Messwerte der Wanddicke wurden durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0415 vom 25.03.2013 dokumentiert. Für die Leitung NR-21-L-0415 aus Werkstoff 1.4404 (Do 168,3 mm x e_n 4,0 mm) wurde eine ausreichende Wanddicke festgestellt.

Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm festgelegten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es wurde keine Abweichung hinsichtlich der Wanddicke festgestellt.

Ergebnisse der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung wurde im Anschluss an die im ANG-DA-2013-04120 beschriebenen Feststellungen durchgeführt. Nach dem Öffnen der beschädigten Isolierung und der feuchten Dämmung wurde die Oberfläche der Leitung NR-21-L-0415 untersucht.

Die durchgeführte Eindringprüfung ergab keine Rissanzeigen. Die Leitung ist somit frei von unzulässigen Oberflächenfehlern.

Beurteilung und Fazit

Unter Berücksichtigung der Design-Parameter (PS 10 bar(g), TS 150 °C) und der vorliegenden Prüfergebnisse ist die Festigkeit der Leitung NR-21-L-0415 gewährleistet.

Die Anforderungen der NR-PFE-21-2003 sowie der BetrSichV sind erfüllt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____